Cahier des charges

Centrale App FLE

Projet PAPPL – École Centrale de Pékin

Client : Grégory Lefebvre
Encadrante : Myriam Servières
Équipe : Maxence Schwerer et Corentin Godard

Version : 1 – 9 octobre 2026

Sommaire

1 Présentation du projet **2**
1.1 Objectifs et destinataires du document . . . 2
1.2 Portée du logiciel . . . 2
1.3 Définitions, acronymes et abréviations . . . 2
1.4 Références . . . 2

2 Description générale **2**
2.1 Environnement du logiciel . . . 2
2.2 Modèle conceptuel (vue d'ensemble) . . . 3
2.3 Caractéristiques des utilisateurs . . . 3
2.4 Hypothèses et dépendances . . . 3
2.5 Priorisation des exigences . . . 3

3 Spécification détaillée **3**
3.1 Spécifications d'interfaces . . . 3
3.2 Classes / objets . . . 4
3.3 Spécifications de performances . . . 6
3.4 Contraintes de conception . . . 6
3.5 Qualités requises . . . 6
3.6 Autres contraintes . . . 6

4 Vérification, validation et traçabilité **7**
4.1 Stratégie de test . . . 7
4.2 Scénarios de recette principaux . . . 7

A Questions à clarifier avec le client **7**

B Planning prévisionnel **7**

1 Présentation du projet

1.1 Objectifs et destinataires du document

Ce document décrit ce que doit faire la première version de Centrale App FLE. Il sert de document de référence entre le client ,l'encadrante,et nous-mêmes ainsi que de base pour le rendu final. Il est destiné aux personnes ci-dessus.

1.2 Portée du logiciel

Centrale App FLE est une application pour enseignants permettant de constituer progressivement une base d'exercices de français langue étrangère, de les réutiliser pour composer des activités ou sujets d'évaluation, de les exporter en document, et de les échanger entre enseignants.

Dans le périmètre : création d'exercices (2 à 3 types prioritaires), base de données, recherche, modification/duplication/suppression, composition de sujets, export PDF/Word, variantes aléatoires, export/import avec fusion, sauvegarde/restauration.

Hors périmètre : gestion des classes et étudiants, passation en ligne, collecte et notation des résultats, export de notes, QR codes, intelligence artificielle. L'architecture ne doit toutefois pas empêcher ces extensions.

1.3 Définitions, acronymes et abréviations

FLE	Français langue étrangère
Exercice	Unité pédagogique : consigne + éléments (questions, réponses, corrigé) d'un type donné
Activité / sujet	Document composé d'une sélection ordonnée d'exercices
Variante	Version d'un sujet dont l'ordre des questions/réponses est modifié aléatoirement
Base d'exercices	Ensemble des exercices stockés localement par un enseignant
Paquet d'échange	Fichier exporté contenant un ensemble d'exercices, importable dans une autre installation
Doublon	Exercice importé identique (ou quasi) à un exercice existant
Conflit	Même exercice (même identifiant) présent dans deux versions différentes
PAPPL	Projet d'application

1.4 Références

- Sujet PAPPL « Responsable pédagogique FLE » (École Centrale de Pékin)
- Outils de La Digitale (`https://ladigitale.dev/`), plus particulièrement Logiquizz, qui est utilisé actuellement
- Documentation du format H5P (`https://h5p.org/documentation`)

2 Description générale

2.1 Environnement du logiciel

- Poste de travail sous Windows et macOS.
- Usage local dans cette première version : chaque enseignant dispose de sa propre base.
- Échanges entre enseignants par fichiers (paquets d'échange), sans service tiers.

- Évolution ultérieure possible vers une application accessible via un serveur.
- L'application ne doit pas dépendre de services externes difficilement accessibles depuis la Chine.

2.2 Modèle conceptuel (vue d'ensemble)

Un Enseignant possède une Base d'exercices contenant des Exercices. Un exercice est composé d'Éléments(questions, items, trous, paires) eux-mêmes porteurs de Réponses. Des exercices sont sélectionnés pour former un Sujet, qui peut produire des Variantes et un Document exporté. Un Paquet d'échange transporte des exercices d'une base à une autre.

2.3 Caractéristiques des utilisateurs

Utilisateur	Description	Besoins clés
Enseignant de FLE	Utilisateur principal, sans compétence informatique particulière	Créer vite, retrouver, réutiliser, imprimer, partager
Responsable pédagogique	Pilote le contenu commun	/
Équipe projet	Installe, sauvegarde, restaure	Installation simple, données récupérables

2.4 Hypothèses et dépendances

- H1 : les types d'exercices prioritaires (2 ou 3 parmi QCM, texte à trous, vrai/faux, association) sont à valider avec le client lors de la prochaine réunion.
- D1 : le choix du langage, du framework et du SGBD est fait par nous

2.5 Priorisation des exigences

M = indispensable, **S** = souhaitable, **C** = optionnel.

3 Spécification détaillée

3.1 Spécifications d'interfaces

Interface utilisateur

- IU-1 (M) : interface graphique en français, utilisable sans formation préalable, avec possibilité de facilement changer de langue.
- IU-2 (M) : écrans principaux : accueil/bibliothèque, éditeur d'exercice, composition de sujet, import/export, sauvegarde.
- IU-3 (S) : prévisualisation d'un exercice et d'un sujet tel qu'il sera exporté.
- IU-4 (M) : messages d'erreur clairs, et compréhensible, avec action proposée.
- IU-5 (S) : l'ergonomie s'inspire de Logiquizz.

Interfaces matérielles Aucune spécifique (clavier, souris, écran d'ordinateur).

Interfaces logicielles

- IL-1 (M) : génération d'un document PDF ou Word.
- IL-2 (M) : format de fichier d'échange documenté et indépendant de la base interne.
- IL-3 (M) : noms des fichiers clairs

3.2 Classes / objets

Classe	Attributs principaux	Services principaux
Exercice	identifiant unique, type, titre, consigne, niveau (A1–C2), thème/compétence, mots-clés, auteur, dates de création/modification, version	créer, modifier, dupliquer, supprimer, rechercher
Élément	identifiant, énoncé, ordre, média éventuel	ajouter, retirer, réordonner
Réponse	texte, correcte (oui/non), explication éventuelle	ajouter, marquer correcte
Sujet (activité)	identifiant, titre, consigne générale, liste ordonnée d'exercices	composer, réordonner, exporter, générer variantes
Variante	identifiant, sujet d'origine, graine aléatoire, ordre des questions/réponses	générer, exporter
Base d'exercices	emplacement, version du schéma	sauvegarder, restaurer
Paquet d'échange	version du format, exercices, date, émetteur	exporter, importer, fusionner
Rapport de fusion	doublons, conflits, résolutions choisies	afficher, appliquer

Collaborations : un Sujet référence des Exercices (sans les dupliquer sauf demande) ; le Paquet d'échange est produit à partir d'une sélection d'Exercices ; l'import produit un Rapport de fusion.

Exigences fonctionnelles

ID	Prio	Exigence	Critère d'acceptation
EF-1	M	Créer un exercice de chacun des 2-3 types prioritaires	Pour chaque type, un enseignant crée un exercice complet (consigne, éléments, bonnes réponses) et le retrouve enregistré après redémarrage
EF-2	M	Enregistrer l'exercice et ses composantes en base	Aucune perte de données après fermeture/réouverture ; consigne, éléments, réponses et métadonnées identiques
EF-3	M	Consulter la liste des exercices	La bibliothèque affiche titre, type, niveau, date ; tri possible sur au moins 2 critères
EF-4	M	Rechercher par mot-clé, type, niveau, thème	Une recherche combinant deux critères retourne uniquement les exercices correspondants
EF-5	M	Modifier un exercice	Les modifications sont visibles à la réouverture ; la date de modification est mise à jour

ID	Prio	Exigence	Critère d'acceptation
EF-6	M	Dupliquer un exercice	La copie est indépendante : modifier la copie ne change pas l'original
EF-7	M	Supprimer un exercice avec confirmation	L'exercice disparaît de la bibliothèque et des recherches ; une confirmation explicite est demandée
EF-8	M	Composer un sujet à partir d'exercices existants	Un sujet de 5 exercices est composé, réordonné et enregistré en moins de 5 minutes par un enseignant novice
EF-9	M	Exporter un sujet en document (PDF ou Word au minimum)	Le fichier s'ouvre dans un lecteur standard, contient consignes et exercices dans l'ordre choisi
EF-10	M	Version « élève » (sans corrigé) et « enseignant » (avec corrigé)	Les deux exports existent ; la version élève ne montre aucune bonne réponse
EF-11	S	Générer plusieurs variantes d'un sujet (ordre des questions, et des réponses si pertinent)	Pour N variantes demandées, N documents distincts ; mêmes questions et réponses ; le corrigé correspond à la variante
EF-12	M	Exporter une sélection d'exercices dans un paquet d'échange	Le fichier est généré et importable dans une autre installation
EF-13	M	Importer un paquet **sans remplacer** les exercices existants	Après import, tous les exercices préexistants sont inchangés
EF-14	M	Détecter doublons et conflits à l'import	Un rapport liste les cas ; pour chacun l'utilisateur choisit : ignorer, importer comme copie, remplacer (confirmation)
EF-15	M	Sauvegarder et restaurer la base	Après restauration d'une sauvegarde, la base est identique à l'état sauvegardé
EF-16	C	Étudier l'ajout de médias (image, audio) aux exercices	Note de faisabilité remise ; non bloquant pour la v1

Règles de gestion

- RG-1 : tout exercice possède un identifiant unique stable, conservé lors de l'export/import.
- RG-2 : un exercice doit avoir une consigne et au moins un élément pour être enregistré.
- RG-3 : un QCM doit avoir au moins une réponse correcte ; un vrai/faux une valeur attendue ; un texte à trous au moins un trou avec réponse attendue.
- RG-4 : un doublon est détecté par identifiant identique ou contenu identique ; un conflit par identifiant identique et contenu différent.
- RG-5 : la suppression d'un exercice n'altère pas les sujets déjà exportés ; l'utilisateur est averti si l'exercice est utilisé dans un sujet.

Comportement en cas d'erreur

- ER-1 : fichier d'import invalide ou d'une version incompatible → refus avec message explicite, base inchangée.
- ER-2 : échec d'export/écriture disque → message clair, aucune donnée perdue.
- ER-3 : import interrompu → la base reste dans son état antérieur (opération atomique).
- ER-4 : fermeture inattendue → les données déjà enregistrées sont conservées.

3.3 Spécifications de performances

ID	Exigence	Critère
P-1	Recherche réactive	Résultat en moins de 1 s pour 95 % des recherches sur une base de 5 000 exercices
P-2	Export de document	Sujet de 20 exercices exporté en moins de 10 s
P-3	Import	Paquet de 500 exercices importé et analysé en moins de 30 s
P-4	Démarrage	Application utilisable en moins de 10 s après lancement

3.4 Contraintes de conception

- CC-1 : fonctionnement sous **Windows et macOS** (versions récentes à fixer avec le client).
- CC-2 : **première version locale**, mais architecture séparant interface, logique métier et stockage afin de permettre une évolution vers un serveur multi-enseignants.
- CC-3 : **aucune dépendance à un service externe** nécessaire au fonctionnement (pas de service en ligne obligatoire, ressources embarquées).
- CC-4 : le choix du langage, du framework et du SGBD est justifié dans le dossier de conception (portabilité, simplicité d'installation, maintenabilité, accessibilité en Chine).
- CC-5 : format d'échange ouvert et versionné pour assurer la compatibilité future.
- CC-6 : modèle de données extensible (nouveaux types d'exercices, futures classes/étudiants, résultats) sans refonte.
- CC-7 : logiciels et bibliothèques gratuits, dont la licence autorise l'usage pédagogique.

3.5 Qualités requises

ID	Qualité	Exigence vérifiable
Q-1	Utilisabilité	Un enseignant novice réalise les tâches principales (créer, rechercher, composer, exporter) après 15 min de prise en main, avec un taux de réussite supérieur à 90 % lors des tests utilisateurs
Q-2	Fiabilité	Aucune perte de donnée lors des tests de sauvegarde/restauration et d'import/export (0 régression sur la suite de tests)
Q-3	Portabilité	Même jeu de tests de recette réussi sous Windows et macOS
Q-4	Maintenabilité	Code commenté, documentation technique à jour, couverture de tests unitaires sur la logique métier ≥ 70 %
Q-5	Extensibilité	Ajout d'un nouveau type d'exercice sans modification de la logique d'export/import existante (démonstrable en conception)
Q-6	Sécurité des données	Sauvegarde locale simple ; aucune donnée transmise à l'extérieur
Q-7	Interopérabilité	Un paquet exporté depuis une installation s'importe sans erreur dans une autre (Windows $\leftrightarrow$ macOS)

3.6 Autres contraintes

- **Base de données** : stockage persistant local, sauvegardable en un fichier ; schéma versionné pour migration.

- **Exploitation** : installation sans compétence technique (installateur ou exécutable unique).
- **Migration** : reprise d'exercices existants documentée (au minimum saisie manuelle ; import de formats existants à étudier avec le client).
- **Livrables** : application exécutable, code source, dossier d'analyse, dossier de conception, plan de tests et rapport de tests, manuel utilisateur, procédure d'installation.

4 Vérification, validation et traçabilité

4.1 Stratégie de test

Tests unitaires (logique métier, détection des doublons, génération de variantes), tests d'intégration (base ↔ export/import ↔ génération de documents), **recette** avec le client sur scénarios réels, tests d'ergonomie avec des enseignants.

4.2 Scénarios de recette principaux

1. Créer un exercice de chaque type prioritaire, le modifier, le dupliquer, le supprimer.
2. Composer un sujet de plusieurs exercices et l'exporter (versions élève et enseignant).
3. Générer 3 variantes d'un sujet et vérifier la cohérence des corrigés.
4. Exporter 20 exercices, les importer dans une seconde installation contenant déjà des exercices, traiter doublons et conflits.
5. Sauvegarder puis restaurer la base après suppression volontaire de données.

A Questions à clarifier avec le client

1. Quels sont les 2 ou 3 types d'exercices en priorité ?
2. Quels formats d'export (PDF, Word, les deux) et quelle mise en page attendue (en-tête, logo, barème) ?

B Planning prévisionnel

		Nombre d'heures déjà planifiées	Remarque	Taches principales	Nb d'heures à prévoir en +
05/10/2026	Semaine du 05/10 au 11/10	4	Mercredi aprem	Etat de l'art	
12/10/2026	Semaine du 12/10 au 18/10	2	Mercredi 16h-18h	Modélisation et mise en place de la bdd	2
19/10/2026	Semaine du 19/10 au 25/10	2	Mercredi 14h-16h	Transfert-import d'exercices	2
26/10/2026	Semaine du 26/10 au 01/11	Vacances		Interface graphique	10
02/11/2026	Semaine du 02/11 au 08/11	2	Vendredi 14h-16h	Création d'exercices	
09/11/2026	Semaine du 09/11 au 15/11	2	Vendredi 14h-16h	Création d'exercices	
16/11/2026	Semaine du 16/11 au 22/11	2	Jeudi 10h-12h	Modification d'exercices existants	4
23/11/2026	Semaine du 23/11 au 29/11	2	Mercredi 16h-18h	Interface connexion et utilisation élève	
30/11/2026		2	Vendredi 10h-12h	Interface connexion et utilisation élève	
07/12/2026	Semaine du 07/12 au 13/12	4	Mercredi aprem	Interface connexion et utilisation professeur	4
14/12/2026	Semaine du 14/12 au 20/12	2	vendredi 8h-10h	Interface administrateur	2
21/12/2026	Semaine du 21/12 au 27/12	Vacances			
28/12/2026	Semaine du 28/12 au 03/01	2	Restitution		

Figure 1: Première Version du planning